

รายการคำนวณเบื้องต้น

ฐานราก คสล. ตอม่อ คานคอดิน โครงสร้างไม้ส่วนบน
และการคำนวณโหลดไฟฟ้า

โครงการ บ้านเสายงหิน (Baan Sao Yong Hin) — กลุ่มอาคารไม้ชั้นเดียว 3
หลัง + งานภายนอก

รายการ	รายละเอียด
มาตรฐานที่ใช้	ACI 318-19 (หน่วย SI) ตามแนวทาง วสท. ; แรงลม มยพ. 1311-50 ; ระบบไฟฟ้าตามแนวทางมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า วสท.
วัสดุ	คอนกรีต $f_c' = 240$ กก./ตร.ซม. (23.5 MPa) ; เหล็กข้ออ้อย SD40 $f_y = 392$ MPa ; เหล็กกลม SR24 $f_y = 235$ MPa
ที่มาของข้อมูล	ตำแหน่งเสา หลังคา ผนัง ดวงโคม เตารับ และแนวสาย อ่านจากโมเดล BIM (make_model.py) โดยสคริปต์ design_calc.py
วันที่จัดทำ	02/10/2026
ผลการตรวจสอบ	ทุกข้อผ่าน

ข้อจำกัดสำคัญ

- ไม่มีผลเจาะสำรวจดิน — ใช้กำลังรับน้ำหนักดินที่ยอมให้ $q_a = 100$ kN/ตร.ม. (10 ตัน/ตร.ม.) ที่ระดับ -1.20 ม. เป็นค่าสมมติ ต้องยืนยันด้วยการเจาะสำรวจดินหรือ plate load test ก่อนก่อสร้าง
- โครงสร้างไม้ใช้วิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ของไม้เนื้อแข็งลดลง 20% สำหรับไม้เก่า — ต้องยืนยันชนิดและคุณภาพไม้จริง (ทดสอบตัวอย่าง) ก่อนใช้ขนาดตามรายการนี้
- ตารางขนาดสาย/กระแสที่ใช้เป็นค่าประมาณจากตารางมาตรฐาน — วิศวกรไฟฟ้าต้องตรวจกับตาราง วสท. ฉบับปัจจุบัน และยืนยันขนาดมิเตอร์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- เอกสารนี้เป็นร่างเพื่อประมาณราคา ต้องให้วิศวกรโยธาและวิศวกรไฟฟ้าผู้มีใบอนุญาตตรวจสอบแก้ไข และลงนามรับรอง

1. ข้อมูลและข้อสมมติในการออกแบบ

รายการ	ค่าที่ใช้	หมายเหตุ
กำลังรับน้ำหนักดินที่ยอมให้ q _a	100 kN/ตร.ม.	สมมติ — ต้องเจาะสำรวจดิน
ระดับท้องฐานราก D _f	-1.20 ม.	จากผิวดินเดิม
หน่วยน้ำหนักดิน / คอนกรีต	18 / 24 kN/ลบ.ม.	
หลังคากระเบื้องลอนไฟเบอร์ซีเมนต์	0.17 kN/ตร.ม. (ตามแนวลาด)	รวมขอยึด
ไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง)	9.0 kN/ลบ.ม.	จันทัน แป้ ออกไก่ เสา คาน ผนังไม้
ผนังอิฐมวลเบา 0.12 + ฉาบ 2 ด้าน	11.7 kN/ลบ.ม. (≈1.4 kN/ตร.ม.)	
น้ำหนักบรรทุกจรหลังคา	0.30 kN/ตร.ม. (30 กก./ตร.ม.)	ตามกฎกระทรวง
ชานไม้ / ระเบียง	DL 0.6 + LL 3.0 kN/ตร.ม.	LL 300 กก./ตร.ม.
ความเร็วลมอ้างอิง V ₅₀	25 ม./วินาที	เขต 1 มยพ. 1311-50
สัมประสิทธิ์แรงยก C _g C _p สุทธิ	อาคาร A, C: -1.6 ; อาคาร D (เปิดโล่ง): -2.0	รวมแรงดันภายใน
ระยะหุ้มคอนกรีตฐานราก	75 มม.	หล่อติดดิน
ค่อม	0.20 × 0.20 ม. ยึดรั้งโดยคานคอดิน/พื้น ที่ +0.30	โครงไม้เซ (non-sway)

การรวมน้ำหนัก (ACI 318-19): U = 1.2D + 1.6L_r (หรือ 1.4D) สำหรับออกแบบกำลัง ; D + L_r
สำหรับตรวจแรงดันดิน ; 0.9D – 1.0W สำหรับตรวจแรงยก

2. น้ำหนักบรรทุกหลังคาและแรงลม

แรงดันลมอ้างอิง q = ½ ρ V² = 0.5 × 1.25 × 25² = 0.391 kN/ตร.ม. ; คูณ C_e = 0.9 ได้ 0.352
kN/ตร.ม. ; แรงยกสุทธิ p = q·C_e·C_gC_p

หลังคา	อาคาร	พื้นที่ฉาย (ตร.ม.)	น้ำหนักตัวเองรวม (kN)	DL ต่อพื้นที่ฉาย (kN/ตร.ม.)	แรงยกลม (kN/ตร.ม.)
A	A	105.00	37.01	0.352	-0.562
CW	C	48.52	21.77	0.449	-0.562
CE	C	56.32	20.28	0.360	-0.562
D	D	87.00	31.52	0.362	-0.703
DU	D	35.96	16.32	0.454	-0.703

น้ำหนักหลังคา ฝ้า ผนัง ประตู-หน้าต่าง ระแนง และคานไม้ ถอดจากปริมาตรชิ้นส่วนในโมเดล
แล้วแบ่งให้เสาที่ใกล้ที่สุด (ศูนย์กลางทุก 0.25 ม. บนพื้นที่หลังคา และทุก 0.50 ม. ตามแนวนอน/คาน) —
เทียบเท่าวิธีพื้นที่รับน้ำหนัก (tributary area)

3. น้ำหนักลงเสาและฐานราก (49 ตัน)

เสา	อาคาร	D (kN)	L _r (kN)	D+L _r (kN)	P _u (kN)	แรงยกลม (kN)
D-C-C1	D	21.6	5.0	26.6	33.9	11.73

เสา	อาคาร	D (kN)	Lr (kN)	D+Lr (kN)	Pu (kN)	แรงยกกลม (kN)
A-C-B1230	A	22.0	1.9	24.0	30.9	3.59
A-C-N1230	A	21.2	2.2	23.4	29.7	4.04
C-C-M-M	C	19.6	3.4	22.9	28.9	6.33
D-C-M28	D	19.1	3.3	22.4	28.2	7.78
A-C-N943	A	18.6	2.5	21.0	26.2	4.61
A-C-S943	A	18.2	2.9	21.0	26.4	5.41
C-C-E-M	C	17.7	2.8	20.5	25.7	5.27
C-C-M-S	C	17.8	2.6	20.4	25.5	4.82
A-C-S000	A	16.1	2.0	18.1	22.5	3.80
C-C-E-S	C	14.4	3.6	18.0	23.0	6.75
A-C-N000	A	15.4	2.0	17.4	21.7	3.80
D-C-E0	D	14.8	2.5	17.3	21.8	5.89
D-C-W1	D	14.1	2.8	16.8	21.3	6.50
C-C-E-N	C	13.7	1.7	15.4	19.2	3.16
C-C-W-M	C	13.0	2.0	15.0	18.9	3.80
A-C-N206	A	12.8	1.4	14.2	17.9	2.67
D-C-C2	D	8.9	5.2	14.1	19.0	12.22
D-C-E1	D	10.7	2.8	13.5	17.3	6.59
D-C-C3	D	9.4	3.7	13.0	17.1	8.66
C-C-W-S	C	11.2	1.5	12.8	15.9	2.88
C-C-M-N	C	10.7	2.0	12.7	16.0	3.80
C-C-W-N	C	10.7	1.4	12.1	15.0	2.53
A-C-S206	A	10.4	1.4	11.8	14.8	2.64
D-C-W0	D	9.9	1.5	11.4	14.3	3.60
C-C-B-M	C	8.8	2.2	11.0	14.1	4.11
C-C-E-B	C	8.3	1.9	10.3	13.1	3.59
C-C-B-N	C	9.0	1.2	10.2	12.7	2.21
D-C-E2	D	5.8	3.0	8.8	11.8	7.03
D-C-W2	D	5.7	2.9	8.6	11.4	6.77
A-C-B943	A	7.0	1.2	8.2	10.4	2.32
A-C-I79	A	5.9	1.8	7.7	9.9	3.30
D-C-W3	D	5.5	2.1	7.6	10.0	5.01
D-C-E3	D	5.3	2.1	7.4	9.7	4.88
A-C-I49	A	5.6	1.6	7.2	9.3	2.99
A-C-I46	A	5.8	1.3	7.1	9.0	2.36

เสา	อาคาร	D (kN)	Lr (kN)	D+Lr (kN)	Pu (kN)	แรงยกลม (kN)
A-C-I76	A	5.7	1.5	7.1	9.1	2.74
A-C-N688	A	5.9	1.0	6.9	8.6	1.83
C-C-K35	C	5.2	1.1	6.4	8.1	2.14
A-C-N442	A	5.0	1.0	6.0	7.7	1.93
A-C-S442	A	5.0	1.0	6.0	7.6	1.83
C-C-M-B	C	5.4	0.6	5.9	7.5	1.05
A-C-S688	A	5.0	0.8	5.8	7.2	1.51
C-C-P245	C	4.3	0.8	5.1	6.4	1.48
C-C-P216	C	2.7	1.2	3.9	5.2	2.29
A-C-V000	A	2.8	1.0	3.8	5.0	1.90
A-C-V688	A	2.7	1.1	3.8	5.0	2.07
A-C-V442	A	2.5	1.1	3.6	4.8	2.04
A-C-V206	A	2.2	0.9	3.1	4.1	1.69
C-C-K61	C	1.7	0.7	2.4	3.1	1.27
D-C-M39	C	2.2	0.0	2.2	3.0	-0.00
C-C-K94	C	1.3	0.5	1.8	2.4	0.95

4. ฐานรากแผ่ F1 — ตัวอย่างการคำนวณ (เสาที่รับน้ำหนักมากที่สุด D-C-C1)

น้ำหนักใช้งาน $P_s = 26.6$ kN ; น้ำหนักประลัย $P_u = 33.9$ kN ; ลอฐานราก $B \times B \times h = 0.70 \times 0.70 \times 0.25$ ม.

4.1 แรงดันดิน : $q = (P_s + \text{น้ำหนักฐานราก} + \text{ตอม่อ} + \text{ดินถมทับ}) / B^2 = 77.8$ kN/ตร.ม. $\leq q_a = 100 \rightarrow$ ผ่าน

4.2 แรงดันประลัยสุทธิ : $q_u = P_u / B^2 = 69.1$ kN/ตร.ม. ; ความลึกประสิทธิภาพ $d = h - 75 - 12 = 163$ มม.

4.3 แรงเฉือนทะลุ (หน้าตัดวิกฤตห่างผิวตอม่อ $d/2$) : $b_o = 4(c + d) = 1.452$ ม. ; $V_u = q_u(B^2 - (c+d)^2) = 24.8$ kN ; $\phi V_c = 0.75 \cdot 0.33 \sqrt{f_c'} \cdot b_o \cdot d = 284.0$ kN $\rightarrow$ ผ่าน

4.4 แรงเฉือนแบบคาน (ห่างผิวตอม่อ d) : $V_u = q_u \cdot B \cdot (L' - d) = 4.2$ kN ; $\phi V_c = 0.75 \cdot 0.17 \sqrt{f_c'} \cdot B \cdot d = 70.5$ kN $\rightarrow$ ผ่าน

4.5 โมเมนต์ดัด ที่ผิวตอม่อ : $L' = (B - 0.20)/2 = 0.250$ ม. ; $M_u = q_u \cdot B \cdot L'^2/2 = 1.51$ kN·ม. ; A_s ที่ต้องการ = 26 ตร.มม. ; A_s ต่ำสุด = $0.0018 \cdot B \cdot h = 315$ ตร.มม. $\rightarrow$ ใช้ 4-DB12 @0.18 ทั้งสองทาง ปลายงอ 90°

4.6 ระยะฝังยึด : เหล็กปลายงอ 90° $l_{dh} = f_y / (23 \sqrt{f_c'}) \cdot d_b^{1.5} \geq 150$ มม. = 150 มม. $\leq$ ระยะที่มี 175 มม. $\rightarrow$ ผ่าน

สรุปแบบฐานราก

แบบ	ขนาด (ม.)	เหล็กเสริม	จำนวน	P_s สูงสุด (kN)	เหล็ก/ฐาน (กก.)
F1	$0.70 \times 0.70 \times 0.25$	4-DB12 @0.18 ทั้งสองทาง ปลายงอ 90°	52	26.6	6.0

ฐานรากทุกต้นใช้ขนาดเดียวกัน (ขนาดเล็กสุดที่ใช้ในการก่อสร้างคือ 0.70 ม.) เพราะน้ำหนักจากอาคารไม่มีค่าน้อย — ขนาดถูกควบคุมด้วยแรงดันดินที่สมมติ หากผลเจาะดินได้ q_a ต่ำกว่านี้ต้องคำนวณใหม่

ผลตรวจฐานรากทุกต้น

ฐานราก	B (ม.)	q (kN/ตร.ม.)	$V_u/\phi V_c$ ทะลุ	$V_u/\phi V_c$ คาน	M_u (kN·ม.)	ผล
A-C-B1230	0.70	72.5	22.6 / 284.0	3.8 / 70.5	1.38	ผ่าน
A-C-B943	0.70	40.3	7.6 / 284.0	1.3 / 70.5	0.46	ผ่าน
A-C-I46	0.70	38.0	6.6 / 284.0	1.1 / 70.5	0.40	ผ่าน
A-C-I49	0.70	38.3	6.8 / 284.0	1.2 / 70.5	0.42	ผ่าน
A-C-I76	0.70	38.1	6.7 / 284.0	1.1 / 70.5	0.41	ผ่าน
A-C-I79	0.70	39.3	7.3 / 284.0	1.2 / 70.5	0.44	ผ่าน
A-C-N000	0.70	59.0	15.8 / 284.0	2.7 / 70.5	0.97	ผ่าน
A-C-N1230	0.70	71.2	21.7 / 284.0	3.7 / 70.5	1.32	ผ่าน
A-C-N206	0.70	52.6	13.1 / 284.0	2.2 / 70.5	0.80	ผ่าน
A-C-N442	0.70	35.9	5.6 / 284.0	1.0 / 70.5	0.34	ผ่าน

ฐานราก	B (ม.)	q (kN/ตร.ม.)	Vu/φVc ทะลุ	Vu/φVc คาน	Mu (kN·ม.)	ผล
A-C-N688	0.70	37.6	6.3 / 284.0	1.1 / 70.5	0.38	ผ่าน
A-C-N943	0.70	66.5	19.2 / 284.0	3.3 / 70.5	1.17	ผ่าน
A-C-S000	0.70	60.5	16.5 / 284.0	2.8 / 70.5	1.01	ผ่าน
A-C-S206	0.70	47.7	10.8 / 284.0	1.8 / 70.5	0.66	ผ่าน
A-C-S442	0.70	35.8	5.5 / 284.0	0.9 / 70.5	0.34	ผ่าน
A-C-S688	0.70	35.3	5.3 / 284.0	0.9 / 70.5	0.32	ผ่าน
A-C-S943	0.70	66.5	19.3 / 284.0	3.3 / 70.5	1.18	ผ่าน
A-C-V000	0.70	31.4	3.6 / 284.0	0.6 / 70.5	0.22	ผ่าน
A-C-V206	0.70	29.9	3.0 / 284.0	0.5 / 70.5	0.18	ผ่าน
A-C-V442	0.70	31.0	3.5 / 284.0	0.6 / 70.5	0.21	ผ่าน
A-C-V688	0.70	31.3	3.6 / 284.0	0.6 / 70.5	0.22	ผ่าน
C-C-B-M	0.70	46.0	10.3 / 284.0	1.8 / 70.5	0.63	ผ่าน
C-C-B-N	0.70	44.3	9.3 / 284.0	1.6 / 70.5	0.57	ผ่าน
C-C-E-B	0.70	44.5	9.6 / 284.0	1.6 / 70.5	0.58	ผ่าน
C-C-E-M	0.70	65.4	18.8 / 284.0	3.2 / 70.5	1.15	ผ่าน
C-C-E-N	0.70	54.9	14.0 / 284.0	2.4 / 70.5	0.86	ผ่าน
C-C-E-S	0.70	60.2	16.8 / 284.0	2.9 / 70.5	1.03	ผ่าน
C-C-K35	0.70	36.6	5.9 / 284.0	1.0 / 70.5	0.36	ผ่าน
C-C-K61	0.70	28.4	2.3 / 284.0	0.4 / 70.5	0.14	ผ่าน
C-C-K94	0.70	27.3	1.7 / 284.0	0.3 / 70.5	0.11	ผ่าน
C-C-M-B	0.70	35.6	5.5 / 284.0	0.9 / 70.5	0.33	ผ่าน
C-C-M-M	0.70	70.4	21.1 / 284.0	3.6 / 70.5	1.29	ผ่าน
C-C-M-N	0.70	49.5	11.7 / 284.0	2.0 / 70.5	0.72	ผ่าน
C-C-M-S	0.70	65.2	18.7 / 284.0	3.2 / 70.5	1.14	ผ่าน
C-C-P216	0.70	31.6	3.8 / 284.0	0.6 / 70.5	0.23	ผ่าน
C-C-P245	0.70	33.9	4.7 / 284.0	0.8 / 70.5	0.29	ผ่าน
C-C-W-M	0.70	54.3	13.8 / 284.0	2.3 / 70.5	0.84	ผ่าน
C-C-W-N	0.70	48.2	11.0 / 284.0	1.9 / 70.5	0.67	ผ่าน
C-C-W-S	0.70	49.6	11.6 / 284.0	2.0 / 70.5	0.71	ผ่าน
D-C-C1	0.70	77.8	24.8 / 284.0	4.2 / 70.5	1.51	ผ่าน
D-C-C2	0.70	52.3	13.9 / 284.0	2.4 / 70.5	0.85	ผ่าน
D-C-C3	0.70	50.2	12.5 / 284.0	2.1 / 70.5	0.77	ผ่าน
D-C-E0	0.70	59.0	15.9 / 284.0	2.7 / 70.5	0.97	ผ่าน
D-C-E1	0.70	51.2	12.7 / 284.0	2.2 / 70.5	0.77	ผ่าน
D-C-E2	0.70	41.6	8.6 / 284.0	1.5 / 70.5	0.53	ผ่าน

ฐานราก	B (ม.)	q (kN/ตร.ม.)	$V_u/\phi V_c$ ทะลุ	$V_u/\phi V_c$ คาน	M_u (kN·ม.)	ผล
D-C-E3	0.70	38.7	7.1 / 284.0	1.2 / 70.5	0.43	ผ่าน
D-C-M28	0.70	69.3	20.6 / 284.0	3.5 / 70.5	1.26	ผ่าน
D-C-M39	0.70	28.0	2.2 / 284.0	0.4 / 70.5	0.14	ผ่าน
D-C-W0	0.70	46.9	10.5 / 284.0	1.8 / 70.5	0.64	ผ่าน
D-C-W1	0.70	57.9	15.6 / 284.0	2.6 / 70.5	0.95	ผ่าน
D-C-W2	0.70	41.1	8.4 / 284.0	1.4 / 70.5	0.51	ผ่าน
D-C-W3	0.70	39.1	7.3 / 284.0	1.2 / 70.5	0.45	ผ่าน

5. ตอม่อ คสล. 0.20 x 0.20 ม.

กำลังรับแรงอัดสูงสุด (เสาปลอก) $\phi P_{n,max} = 0.80 \cdot \phi [0.85 f'_c (A_g - A_{st}) + f_y \cdot A_{st}]$, $\phi = 0.65$, 4-DB12 ($\rho_g = 1.13\%$ อยู่ในช่วง 1–8%)

ตอม่อที่รับน้ำหนักมากที่สุด (D-C-C1): $P_u = 35.0 \text{ kN} \leq \phi P_n = 503 \text{ kN} \rightarrow$ ผ่าน

ความขรุขระ: ยึดด้วยคานคอดิน/พื้น ที่ +0.30 $\rightarrow l_u = 0.95 \text{ ม.}$; $r = 0.3h = 0.06 \text{ ม.}$; $k l_u / r = 15.8 \leq 34$ (โครงไม้เซ) $\rightarrow$ ผ่าน ; ไม่ต้องขยายโมเมนต์

เหล็กปลอก RB9 @0.15 ม. ($\leq 16d_b = 192$, $\leq 48d_t = 432$, $\leq 200 \text{ มม.}$) งอขอ 135° ;

เหล็กยื่นจ่อฐานราก 0.30 ม.

6. แรยงจากลมและรอยต่อเสาไม้-ตอม่อ

ตรวจ $0.9(D + \text{น้ำหนักฐานราก} + \text{ตอม่อ} + \text{ดินถมทับ}) \geq 1.0W(\text{แรยง})$ สำหรับเสาทุกต้น — ค่าวิกฤต:

เสา	แรยง W (kN)	แรยงตาม 0.9×น้ำหนัก (kN)	แรยงดึงที่รอยต่อ (kN)	ผล
D-C-C2	12.22	18.37	4.24	ผ่าน
D-C-C1	11.73	29.79	0.00	ผ่าน
D-C-C3	8.66	18.81	0.24	ผ่าน
D-C-M28	7.78	27.59	0.00	ผ่าน
D-C-E2	7.03	15.63	1.80	ผ่าน
D-C-W2	6.77	15.51	1.65	ผ่าน
C-C-E-S	6.75	23.70	0.00	ผ่าน
D-C-E1	6.59	20.03	0.00	ผ่าน

รอยต่อเสา-ตอม่อ: แผ่นเหล็ก 6x60x300 มม. 2 แผ่น (ฝังในตอม่อ 150 มม.) + สลักเกลียวชุบสังกะสี M12 2 ตัว ; กำลังรับแรงต้านข้างของสลักเกลียว M12 ในไม้เนื้อแข็ง (ใช้แผ่นเหล็กประกบ) ประมาณ 6.0 kN/ตัว $\rightarrow$ ความสามารถ 12.0 kN $\geq$ แรยงดึงสูงสุด 4.24 kN $\rightarrow$ ผ่าน (ค่ากำลังสลักต้องยืนยันตามชนิดไม้จริง)

7. คานคอดิน คสล. 0.20 x 0.40 ม.

น้ำหนัก: ผนังบนแนวคาน (ถอดจากโมเดล) + น้ำหนักคาน 1.92 kN/ม. + ขอบพื้นวางบนดินกว้าง 0.50 ม. ; $M_u = w_u \cdot L^2 / 10$, $V_u = 1.15 \cdot w_u \cdot L / 2$; A_s ต่ำสุด = $\max(0.25 \sqrt{f'_c}, 1.4) / f_y \cdot b \cdot d$; $d = 345 \text{ มม.}$

ช่วงคาน	ช่วงยาวสุด (ม.)	ผนัง (kN/ม.)	w_u (kN/ม.)	$M_u / \phi M_n$ (kN·ม.)	$V_u / \phi V_c$ (kN)	เหล็กเสริม	ผล
A-GB/0	2.87	1.77	8.39	6.91 / 39.31	13.8 / 42.6	3-DB12 บน + 3-DB12 ล่าง ปลอก RB6 @0.15	ผ่าน

ช่วงคาน	ช่วงยาวสุด (ม.)	ผนัง (kN/ม.)	wu (kN/ม.)	Mu / φMn (kN·ม.)	Vu / φVc (kN)	เหล็กเสริม	ผล
A-GB/1	2.55	1.75	8.37	5.46 / 39.31	12.3 / 42.6	3-DB12 บน + 3-DB12 ล่าง ปลอก RB6 @0.15	ผ่าน
A-GB/2	2.87	1.94	8.59	7.07 / 39.31	14.2 / 42.6	3-DB12 บน + 3-DB12 ล่าง ปลอก RB6 @0.15	ผ่าน
A-GB/3	4.40	2.72	9.53	18.45 / 39.31	24.1 / 42.6	3-DB12 บน + 3-DB12 ล่าง ปลอก RB6 @0.15	ผ่าน
A-GB/4	4.40	2.04	8.71	16.86 / 39.31	22.0 / 42.6	3-DB12 บน + 3-DB12 ล่าง ปลอก RB6 @0.15	ผ่าน
A-GB/5	5.78	4.14	11.23	37.51 / 39.31	37.3 / 42.6	3-DB12 บน + 3-DB12 ล่าง ปลอก RB6 @0.15	ผ่าน
C-GB/0	3.05	1.65	8.25	7.67 / 39.31	14.5 / 42.6	3-DB12 บน + 3-DB12 ล่าง ปลอก RB6 @0.15	ผ่าน
C-GB/1	3.05	1.48	8.04	7.48 / 39.31	14.1 / 42.6	3-DB12 บน + 3-DB12 ล่าง ปลอก RB6 @0.15	ผ่าน
C-GB/2	2.97	1.77	8.39	7.40 / 39.31	14.3 / 42.6	3-DB12 บน + 3-DB12 ล่าง ปลอก RB6 @0.15	ผ่าน
C-GB/3	1.99	1.88	8.52	3.37 / 39.31	9.8 / 42.6	3-DB12 บน + 3-DB12 ล่าง ปลอก RB6 @0.15	ผ่าน
C-GB/4	4.07	1.91	8.55	14.17 / 39.31	20.0 / 42.6	3-DB12 บน + 3-DB12 ล่าง ปลอก RB6 @0.15	ผ่าน
C-GB/5	1.58	2.32	9.05	2.26 / 39.31	8.2 / 42.6	3-DB12 บน + 3-DB12 ล่าง ปลอก RB6 @0.15	ผ่าน
C-GB/6	4.07	1.97	8.62	14.29 / 39.31	20.2 / 42.6	3-DB12 บน + 3-DB12 ล่าง ปลอก RB6 @0.15	ผ่าน
C-GB/7	3.33	1.99	8.65	9.59 / 39.31	16.6 / 42.6	3-DB12 บน + 3-DB12 ล่าง ปลอก RB6 @0.15	ผ่าน

8. ตอม่อขานไม้

พื้นที่รับน้ำหนัก 2.25 ตร.ม./ตอม่อ (ระยะ ~1.50 ม.) ; $P = 9.35 \text{ kN}$; ฐาน $0.40 \times 0.40 \times 0.15 \text{ ม.}$;
 $q = 58.4 \text{ kN/ตร.ม.} \leq q_a \rightarrow \text{ผ่าน}$

9. โครงสร้างไม้ส่วนบน (วิธีหน่วยแรงที่ยอมให้)

ไม้เนื้อแข็ง (เต็ง/รัง): $F_b = 120$, $F_t = 120$, $F_{c\parallel} = 85$, $F_v = 12$, $E = 120,000$ กก./ตร.ซม. ; คูณ 0.80 สำหรับไม้เก่า ; เพิ่มหน่วยแรง 25% สำหรับน้ำหนักจรหลังคา และ 33% สำหรับแรงลม ; ระยะแอนตัวยอมให้ $L/240$; เสาคู่เสาไม้ วสท. (สั้น / ปานกลาง / ยาว)

ระบบหลังคา: อาคาร A และ C ใช้โครง **ช่อ-ตั้ง-ตะเกียบ** ทุกแนวเสา ให้ตั้งรับออกโก (ช่วงออกโก ≤ 4.1 ม.) ; อาคาร D เพิ่มเสากลางใต้ช่อ ทุกแนว (ตามภาพถ่ายโรงจอดรถ) เสาหลังคายกตั้งบนช่อ ; โครงเปิด (โรงจอดรถ ระเบียบ ทางเดิน ชุม) ใช้ค้ำยันเสา 45° ; ผนังไม้ใส่ค้ำยันทแยง

9.1 หน้าที่ตัดที่เลือก (ขนาดเล็กสุดที่ผ่านทุกหลังคา)

ชิ้นส่วน	หน้าตัด (มม.)	อาคาร A	C ตะวันตก	C ตะวันออก	D ล่าง	D หลังคายก
แป	50 x 75	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10
จันทัน	50 x 125	0.77	0.32	0.75	0.58	0.06
ออกโก / คานรับหลังคายก	100 x 200	0.21	0.39	0.54	0.35	0.18
ช่อ (คู ยึดสลักกับเสา)	100 x 250	0.74	0.42	0.98	0.49	—
ตั้ง / เสาหลังคายก	100 x 100	0.06	0.07	0.09	—	0.04
ตะเกียบ (ค้ำตั้ง-จันทัน)	50 x 100	0.09	0.08	0.15	—	—

ตัวเลขในตาราง = อัตราส่วนหน่วยแรงสูงสุด (ตัด) เมื่อเทียบกับแรงยกกลม 0.6D-W หรือการแอนตัว)
 ค่าที่ยอมให้ ต้อง ≤ 1.00

9.2 คานอะเส/คานรับจันทันบนเสา (ขนาดตามโมเดล)

คาน	หน้าตัด	ช่วงยาวสุด (ม.)	ความกว้างรับน้ำหนัก (ม.)	M (kN·ม.)	แอนตัว / ยอมให้ (มม.)	อัตราส่วน	ผล
A-B-N (อะเสด้านเหนือ)	100x200	2.87	2.32	1.75	2.1 / 12.0	0.22	ผ่าน
A-B-V (คานระเบียบ)	120x200	2.45	1.40	0.85	0.6 / 10.2	0.09	ผ่าน
C-B-X (ผนังระหว่าง C-W/C-E)	100x200	4.07	2.48	3.76	9.2 / 17.0	0.54	ผ่าน
C-B-W (ผนังตะวันตก C)	100x200	4.07	1.00	1.93	4.7 / 17.0	0.28	ผ่าน
D-B-W/E (อะเสโรงจอดรถ)	120x250	3.50	2.33	2.77	2.1 / 14.6	0.19	ผ่าน

9.3 เสาไม้

ตรวจแรงอัดจากน้ำหนักลงเสา (D+Lr) และแรงอัดรวมแรงดัดจากลมสำหรับเสาโครงเปิดที่มีค้ำยัน (โรงจอดรถ ระเบียบ) — ค่าวิกฤต:

เสา	หน้าตัด	ยาว (ม.)	L/d	P (kN)	M ลม (kN·ม.)	อัตราส่วน	ผล
D-C-E0	200x200	2.58	12.9	17.3	4.26	0.30	ผ่าน
D-C-W1	200x200	2.58	12.9	16.8	4.26	0.29	ผ่าน
D-C-E1	200x200	2.58	12.9	13.5	4.26	0.29	ผ่าน

เสา	หน้าตัด	ยาว (ม.)	L/d	P (kN)	M ลม (kN·ม.)	อัตราส่วน	ผล
D-C-C1	200x200	2.38	11.9	26.6	3.74	0.28	ผ่าน
D-C-W0	200x200	2.58	12.9	11.4	4.26	0.28	ผ่าน
D-C-E2	200x200	2.58	12.9	8.8	4.26	0.27	ผ่าน
D-C-W2	200x200	2.58	12.9	8.6	4.26	0.27	ผ่าน
D-C-W3	200x200	2.58	12.9	7.6	4.26	0.27	ผ่าน

9.4 ค้ำยันเสา ค้ำยันผนัง และรอยต่อ

โรงจอดรถ: แรงลมต่อเสา $H = 2.61 \text{ kN}$; แรงในค้ำยัน $45^\circ = 7.04 \text{ kN}$; ไข้ ค้ำยัน $50 \times 100 \text{ 2 x M12}$ ต่อปลาย รับได้ $16.0 \text{ kN} \rightarrow$ ผ่าน

กรณี	แรงลมรวม (kN)	จำนวนแนวผนัง	ต่อแนว (kN)	แรงในค้ำยันทแยง (kN)	ผล
A (ลมตั้งฉากด้านยาว)	33.9	4	8.48	5.99	ผ่าน
A (ลมตั้งฉากด้านจั่ว)	14.4	2	7.20	5.09	ผ่าน
C (ลมตั้งฉากด้านยาว)	24.0	4	6.00	4.24	ผ่าน
C (ลมตั้งฉากด้านจั่ว)	20.3	4	5.08	3.60	ผ่าน

ผนังรับแรงด้านข้าง: ค้ำยันทแยง $50 \times 100 \text{ 2}$ ตัวต่อแนวผนัง ยึดสลัก M12 2 ตัวต่อปลาย

แรงยกจันทันจากลมสูงสุด 1.13 kN ต่อตัว $\rightarrow$ ยึดจันทันกับอะเสด้วยเหล็กรัดชุบสังกะสีหนา 1.5 มม.
 + สกรู 4 ตัวต่อข้าง ทุกจุดต่อจันทัน-อะเส (รับได้ประมาณ 3 kN)

10. การคำนวณโหลดไฟฟ้า

หลักเกณฑ์: แสงสว่างคิดตามวัตต์จริงของดวงโคม (PF 0.9) ตีमानด์ 100% ; เตารับ 180 VA/จุด — 10 kVA แรก 100% ส่วนเกิน 50% (ได้ตัวคูณ 1.00) ; เครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องปรับอากาศ 100% (ไม่ใช้ตีमानด์ — เพื่อปลอดภัย) ; มอเตอร์ 125% ; ขนาดสายวงจรย่อยไม่เล็กกว่า 2.5 ตร.มม. ; แรงดันตกกรมจากมิเตอร์ถึงโหลด $\leq 5\%$

วงจร	ตู้	ประเภท	จุด	ตีमानด์ (VA)	I (A)	เฟส	เบรกเกอร์	สาย	ยาว (ม.)	Vd (%)
A-AC	CU-A	เครื่องปรับอากาศ	1	1250	5.4	L1	16A	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	14.5	0.61
A-L1	CU-A	แสงสว่าง	15	160	0.7	L1	16A	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	15.9	0.09
A-L2	CU-A	แสงสว่าง	6	47	0.2	L1	16A RC D	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	15.5	0.02
A-S1	CU-A	เตารับ	6	1080	4.7	L1	16A RC D	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	13.9	0.50
A-S2	CU-A	เตารับ	7	1260	5.5	L1	16A RC D	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	17.4	0.74
A-WH	CU-A	เครื่องทำน้ำอุ่น	1	4500	19.6	L1	32A RC D	THW 2x6 + G 4 ตร.มม.	5.5	0.34
C-AC1	CU-C	เครื่องปรับอากาศ	1	1250	5.4	L3	16A	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	9.5	0.40
C-AC2	CU-C	เครื่องปรับอากาศ	1	1250	5.4	L3	16A	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	10.8	0.45
C-L1	CU-C	แสงสว่าง	10	100	0.4	L2	16A	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	15.0	0.05
C-L2	CU-C	แสงสว่าง	8	62	0.3	L3	16A RC D	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	15.6	0.03
C-S1	CU-C	เตารับ	6	1080	4.7	L2	16A RC D	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	12.7	0.46
C-S2	CU-C	เตารับ	7	1260	5.5	L2	16A RC D	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	14.9	0.63
C-WH 1	CU-C	เครื่องทำน้ำอุ่น	1	4500	19.6	L2	32A RC D	THW 2x6 + G 4 ตร.มม.	16.1	1.01
C-WH 2	CU-C	เครื่องทำน้ำอุ่น	1	4500	19.6	L3	32A RC D	THW 2x6 + G 4 ตร.มม.	14.1	0.88
D-L1	MDB	แสงสว่าง	9	150	0.7	L3	16A	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	16.2	0.08
D-L2	MDB	แสงสว่าง	2	67	0.3	L2	16A RC D	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	12.3	0.03

วงจร	ตู้	ประเภท	จุด	ดีมานด์ (VA)	I (A)	เฟส	เบรกเกอร์	สาย	ยาว (ม.)	Vd (%)
D-S1	MDB	เต้ารับ	6	1080	4.7	L2	16A RC D	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	16.4	0.59
PUMP	MDB	มอเตอร์ปั๊ม	1	625	2.7	L3	16A RC D	NYY 3x2.5 ตร.มม.	5.9	0.12
SITE-L	MDB	แสงสว่าง	11	68	0.3	L3	16A RC D	NYY 3x2.5 ตร.มม.	32.6	0.07
SITE-S	MDB	เต้ารับ	1	180	0.8	L3	16A RC D	NYY 3x2.5 ตร.มม.	20.2	0.12

RCD = ป้องกันด้วยเครื่องตัดไฟรั่ว 30 mA (วงจรเต้ารับ หอน้ำ/เครื่องทำน้ำอุ่น และวงจรภายนอกอาคาร)

10.1 การจัดเฟสและสายป้อน

ตู้ CU-A เป็นแบบ 1 เฟส ทั้งตู้อยู่บนเฟส L1 ; ตู้ CU-C เปลี่ยนเป็น 3 เฟส 4 สาย (เดิมสมมติ 1 เฟส) เพราะมีเครื่องทำน้ำอุ่น 2 ชุด หากเป็น 1 เฟสจะมีกระแสเกิน 60 A บนเฟสเดียว ;
วงจรที่เหลือกระจายเฟสจากโหลดใหญ่ไปเล็ก

เฟส	กระแสดีมานด์ (A)
L1	36.1
L2	35.2
L3	35.2
ความไม่สมดุล	2.6 %

สายป้อน	ไปยัง	ระบบ	ดีมานด์ (kVA)	I สูงสุด/เฟส (A)	เบรกเกอร์	สาย	ยาว (ม.)	Vd (%)
E-FD-A	CU-A	1 เฟส	8.30	36.1	40A	NYY 2x10 + G 10 ตร.มม. ใน HDPE 40 มม.	30.9	2.12
E-FD-C	CU-C	3 เฟส	14.00	30.7	32A	NYY 4x10 + G 4 ตร.มม. ใน HDPE 40 มม.	13.2	0.39
E-FD-MAIN	MDB	3 เฟส	24.47	36.1	3P 40A	NYY 4x16 ตร.มม. ใน HDPE 50 มม.	12.2	0.26

10.2 สรุปมิเตอร์และเมน

รายการ	ผล
โหลดติดตั้งรวม	24.34 kVA
ดีมานด์รวม	24.47 kVA
กระแสสูงสุดต่อเฟส	36.1 A
ขนาดมิเตอร์ (ขอ กฟผ.)	15(45)A 3 เฟส 4 สาย
เมนเบรกเกอร์ที่ MDB	3P 40A + RCBO/RCD 100 mA (MDB)
สายเมน	NYY 4x16 ตร.มม. ใน HDPE 50 มม.
สายต่อหลักดิน	THW 10 ตร.มม. ต่อหลักดินทองแดง 5/8" x 2.4 ม. (สายเมนไม่เกิน 35 ตร.มม.)

รายการ	ผล
แรงดันตกคร่อมสูงสุด (มิเตอร์ → โหลด)	$3.12 \% \leq 5 \% \rightarrow$ ผ่าน

สิ่งที่เปลี่ยนจากแบบร่างเดิม

- สายเมน NYY 4x25 → NYY 4x16 mm² (ดีมานด์ ~36 A/เฟส) ; เมน 3P 63A → 3P 40A
- สายป้อนอาคาร A: NYY 2x16 → NYY 2x10 + G 10 mm² ; อาคาร C: NYY 2x25 (1 เฟส) → NYY 4x10 + G 4 mm² (3 เฟส)
- สายวงจรแสงสว่าง THW 1.5 → 2.5 ตร.มม. (ขนาดต่ำสุดของวงจรย่อย) ; ตู้ CU-C เป็นแบบ 3 เฟส
- ฐานราก 0.80 x 0.80 → 0.70 x 0.70 x 0.25 ม. ; เหล็กเสริมคิดตามรายการคำนวณแทนอัตราส่วน กก./ลบ.ม.
- โครงหลังคา: เพิ่มข้อ-ตั้ง-ตะเกียบ ทุกแนวเสา (A, C) เสากลางโรงจอดรถ ค้ำยันเสาโครงเปิด ; จันทัน 50x150 → 50x125 แปะ 50x100 → 50x75

11. สิ่งทีวิศวกรผู้ออกแบบต้องดำเนินการต่อ

- เจาะสำรวจดินอย่างน้อย 2-3 หลุม (อาคาร A, C, D) และปรับขนาดฐานรากตามค่า qa จริง ; ตรวจระดับน้ำใต้ดินและดินบวมตัว
- ยืนยันชนิด ความชื้น และกำลังของไม้เก่าที่ได้จริง (ทดสอบตัวอย่าง) แล้วทบทวนขนาดหน้าตัดไม้ รอยต่อ และระยะสลักเกลียวตามมาตรฐานไม้
- ตรวจกำลังสลักเกลียวและแผ่นเหล็กรอยต่อเสา-ตอม่อ กับค่ากำลังของชนิดไม้จริง
- ตรวจตารางขนาดกระแสด้านไฟ ค่าแรงดันตก และขนาดสายดินกับมาตรฐาน วสท. ฉบับล่าสุด ; ยืนยันขนาดมิเตอร์และจุดต่อกับ กฟภ.
- จัดทำแบบขยายฐานราก-ตอม่อ-คานคอดิน แผนผังวงจรไฟฟ้า (single line diagram) และตารางโหลดตู้ (load schedule) เพื่อยื่นขออนุญาต